

ATIVIDADE DE APOIO - ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Química

Professor: Maurício Y.

Assunto: Tabela Periódica

Data: 06/05/25

Série: 1º Ano

1º ANO - CONSTITUIÇÃO DA MATÉRIA - PARTE 1 - EXTRAS - TABELA PERIÓDICA

1) (Uel) “Quando todos os elementos são arranjados em ordem crescente de suas massas atômicas, elementos com propriedades semelhantes ocorrem em intervalos periódicos regulares”. Essa maneira de se referir aos elementos químicos foi precursora da classificação atual e foi proposta por:

- a) A. Einstein e M. Planck.
- b) L. Meyer e D. Mendeleev.
- c) N. Bohr e E. Rutherford.
- d) J. Dalton e R. Boyle.
- e) A. Lavoisier e J. Gay-Lussac

2) (Fmtm) Sobre tabela periódica, um estudante formulou as proposições abaixo.

- I. Átomos de um mesmo período possuem o mesmo número de camadas ocupadas.
- II. Átomos de um mesmo período possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência.
- III. Um átomo, cujo número atômico é 18, está classificado na tabela periódica como gás nobre.
- IV. Na tabela periódica atual, os elementos estão ordenados em ordem crescente de massa atômica.

São corretas apenas as afirmações:

- a) I e II b) II e III c) I e III d) II e IV e) III e IV

3) (Ufmg - Modificado) O quadro a seguir apresenta alguns dos principais elementos constituintes do corpo humano e a sua participação na massa total. (Dados: Números atômicos: Mg = 12 ; Na = 11 ; S = 16 ; K = 19; Cl = 17 ; P = 15 ; Ca = 20 ; N = 7 ; H = 1 ; C = 6 e O = 8 - Massas Molares: H = 1 g/mol e O = 16 g/mol)

Elemento Químico	Fração da Massa Total %	Elemento Químico	Fração da Massa Total %
O	64,6	Cl	0,40
C	18,0	K	0,36
H	10,0	S	0,25
N	3,1	Na	0,11
Ca	1,9	Mg	0,03
P	1,1		

Com relação aos dados apresentados no quadro, assinale a alternativa incorreta.

- a) O metal com maior fração da massa é alcalino-terroso.
- b) O hidrogênio, em números de átomos, é mais abundante que o oxigênio.
- c) O quadro apresenta quatro metais.
- d) O quadro apresenta dois halogênios.

4) (Puc/SP - Modificado) Resolva a questão com base na análise das afirmativas abaixo.

- I. A tabela periódica moderna atual está disposta em ordem crescente de massa atômica.
- II. Todos os elementos representativos que possuem 1 elétron e 2 elétrons na camada de valência são, respectivamente, metais alcalinos e metais alcalino-terrosos.
- III. Em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo número de níveis (camadas).
- IV. Em um mesmo grupo (família), os elementos apresentam o mesmo número de níveis (camadas).

Conclui-se que, com relação à tabela periódica atual dos elementos químicos, estão corretas apenas:

- a) I e IV. b) I e II. c) II e III. d) II e IV. e) II e V.

5) (Cesgranrio) Fazendo a associação entre as colunas abaixo, que correspondem às famílias de elementos segundo a tabela periódica, a sequência numérica será:

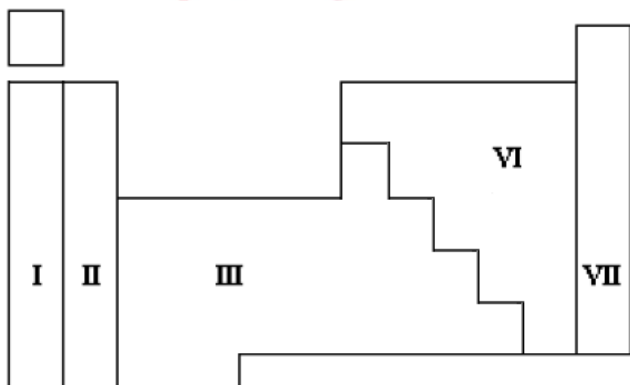
- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1- Gases Nobres | () Grupo 1 |
| 2- Metais Alcalinos | () Grupo 2 |
| 3- Metais Alcalinos Terrosos | () Grupo 16 |
| 4- Calcogênios | () Grupo 17 |
| 5- Halogênios | () Grupo 18 |

- a) 1, 2, 3, 4, 5. b) 2, 3, 4, 5, 1. c) 3, 2, 5, 4, 1. d) 3, 2, 4, 5, 1. e) 5, 2, 4, 3, 1.

6) (Unitau) Um átomo X tem um próton a mais que um átomo Y. Com base nesta informação, assinale a alternativa correta.

- a) Se Y for um gás nobre, X será um metal alcalino.
- b) Se Y for um alcalino-terroso, X será um metal alcalino.
- c) Se Y for um gás nobre, X será um halogênio.
- d) Se Y for um metal, X será um gás nobre.
- e) Se Y for um gás nobre, X será um alcalino-terroso.

7) (Vunesp - Modificado) Associar os números das regiões da tabela periódica esquematizada a seguir com:



- a) os metais alcalinos.
- b) os ametais.
- c) os gases nobres.
- d) os metais de transição.

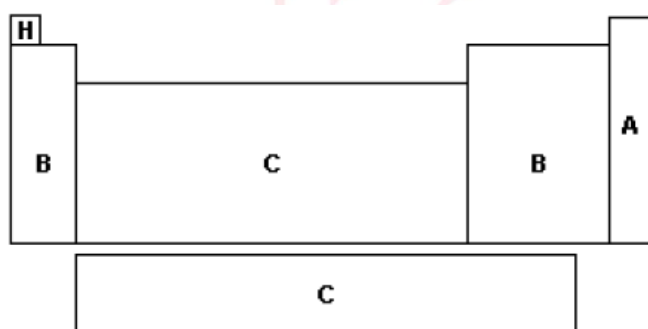
8) (Uel - Modificado) Considere o texto a seguir:

"Os átomos de cloro, bromo e iodo pertencem ao mesmo grupo e têm o mesmo número de ...X... na camada de valência e por isso possuem propriedades químicas ...Y... . Todavia não apresentam mesma aparência. À temperatura ambiente e sob pressão de 1 atm, cloro é um gás verde-amarelado, bromo é um ...Z... vermelho escuro e iodo um sólido violeta."

Completa-se corretamente o texto, substituindo-se X, Y e Z, respectivamente, por

- a) prótons, diferentes e gás.
- b) elétrons, diferentes e líquido.
- c) elétrons, semelhantes e líquido.
- d) prótons, semelhantes e gás.
- e) elétrons, semelhantes e gás.

9) (Cefet - PR) Os elementos químicos são divididos em elementos representativos, elementos de transição e gases nobres. Assinale a alternativa correta que representa a seguinte sequência: Transição, Gases Nobres e Representativos.



- a) A, B, C
- b) B, A, C
- c) B, C, A
- d) C, A, B
- e) C, B, A

10) (Puccamp - Modificado) A afirmação: "número de prótons - número de elétrons = 2" é válida para os íons dos elementos da tabela periódica que estão no grupo:

- a) 1 b) 2 c) 13 d) 16 e) 17

11) (Ufs) Na classificação periódica, o elemento químico com o 3º nível energético incompleto e dois elétrons no 4º nível está localizado:

- a) na família dos gases nobres.
- b) numa das famílias dos elementos representativos.
- c) no subgrupo dos elementos de transição.
- d) na série dos lantanídeos.
- e) na série dos actinídeos.

12) (Uece) Dados os elementos químicos:

G: $1s^2$

J: $1s^2 2s^1$

L: $1s^2 2s^2$

M: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

Apresentam propriedades químicas semelhantes:

- a) G e L, pois são gases nobres.
- b) G e M, pois têm dois elétrons no subnível mais energético.
- c) J e G, pois são metais alcalinos.
- d) L e M, pois são metais alcalino-terrosos.

13) (Ufsm - Modificado) Assinale a alternativa que completa, corretamente, as lacunas da frase abaixo:

O elemento químico de configuração eletrônica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$ pertence ao grupo _____ e é classificado como elemento _____.

- a) 15 ; de transição
- b) 15 ; representativo
- c) 5 ; de transição
- d) 17 ; representativo
- e) 16 ; representativo

14) (Uerj - Modificado) Conhecidas as configurações:

I. $1s^2 2s^2$

II. $1s^2 \dots 4s^2 3d^1$

III. $ns^2 np^5$

Podemos afirmar que correspondem, respectivamente, aos seguintes tipos de elementos:

- a) transição, alcalino e calcogênio.
- b) representativo, alcalino e halogênio.
- c) alcalino-terroso, alcalino e halogênio.
- d) alcalino, representativo e halogênio.
- e) alcalino-terroso, transição e halogênio.

15) (Eem - Modificada) Um certo átomo do elemento E, genérico, apresenta o elétron mais energético no subnível $4p^6$. Pede-se:

- a) Qual o período e o nome do grupo do sistema periódico a que pertence o elemento E?
- b) Qual o número atômico dos elementos que antecedem e sucedem o elemento E no mesmo grupo do sistema periódico?

16) (Cesgranrio - Modificado) Os átomos ${}^{7x+10}_A$ e ${}_{3x+4}_B$ são isótopos. O átomo A tem 66 nêutrons. Assinale, entre as opções a seguir, a posição no quinto período da classificação periódica do elemento que apresenta como isótopos os átomos A e B.

- a) grupo 11 b) grupo 12 c) grupo 13 d) grupo 3 e) grupo 14

17) (Udesc - Modificado) Os elementos X e Y apresentam as seguintes configurações eletrônicas $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^3$ e $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$, respectivamente. O período e o grupo em que se encontram estes elementos são:

- a) Os elementos X e Y pertencem ao quarto período, sendo que o elemento X pertence ao grupo 15 e o elemento Y pertence ao grupo 1.
- b) Os elementos X e Y pertencem ao quarto período, sendo que o elemento X pertence ao grupo 13 e o elemento Y pertence ao grupo 1.
- c) Os elementos X e Y pertencem ao mesmo grupo e ao mesmo período.
- d) Os elementos X e Y pertencem ao terceiro e primeiro período respectivamente. Quanto ao grupo, os dois elementos pertencem ao grupo 14.
- e) O elemento X é um elemento alcalino e o elemento Y é um halogênio.

18) (Ufc) O íon positivo estável (M^+) de um determinado elemento (M) possui a seguinte configuração eletrônica no estado fundamental: $1s^2 2s^2 2p^6$. Com base nesta informação, é correto afirmar que o elemento (M) pertence ao:

- a) terceiro período e ao grupo 1 da tabela periódica.
- b) primeiro período e ao grupo 13 da tabela periódica.
- c) primeiro período da tabela periódica e possui número atômico 11.
- d) grupo 13 da tabela periódica e possui número atômico 10.
- e) primeiro período e grupo 1 da tabela periódica.

19) (Eem - Modificada) O íon do átomo de um determinado elemento é bivalente positivo e tem 18 elétrons.

- a) A que grupo e período da classificação periódica pertence esse elemento?
- b) Qual a estrutura eletrônica do seu átomo?

20) (Eem - Modificado) O átomo do elemento químico X, localizado no grupo 16 e no 4º período do sistema periódico, tem 45 nêutrons. Pede-se o número de massa de X.

Resoluções

1) Alternativa B

Lothar Meyer e Dmitri Mendeleev contribuíram para a confecção da tabela periódica.

- Meyer organizou a tabela periódica com o auxílio da ordem crescente das massas atômicas e enfatizou a repetição periódica de propriedades físicas.

- Mendeleev organizou a tabela periódica usando como critério a ordem crescente das massas atômicas dos elementos químicos e previu a descoberta de elementos químicos ainda não existentes.

Vale lembrar que a organização atual da tabela periódica leva em conta a ordem crescente do número atômico.

2) ALTERNATIVA C

I. (V) ELEMENTOS QUÍMICOS DIFERENTES, MAS DE UM MESMO PERÍODO, TÊM O MESMO NÚMERO DE CAMADAS.

II. (F) ESSA É A DEFINIÇÃO PARA ELEMENTOS QUÍMICOS DIFERENTES, MAS DE UM MESMO GRUPO.

III. (V) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \rightarrow$ CAMADA DE VALÊNCIA: $3s^2 3p^6 \rightarrow 2+6 = 8 \rightarrow$ PARA NOMEAR O GRUPO, SOMA-SE AOS 8 É O VALOR 10, LOGO TEMOS O GRUPO 18 OU GASES NOBRES.

IV. (F) ORDEM CRESCENTE DO NÚMERO ATÔMICO.

3) ALTERNATIVA D

a) (V) FAZENDO AS DISTRIBUIÇÕES ELETRÔNICAS ENCONTRAMOS 1 OU 2 OU 3 E NA CAMADA DE VALÊNCIA, OS ELEMENTOS QUÍMICOS: Ca, K, Na e Mg. PORTANTO, SÃO METAIS.

$_{20}\text{Ca}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \underline{4s^2} \rightarrow 2 \text{ E NA C.V.} \rightarrow \text{GRUPO 2 (1,9\%)}$

$_{19}\text{K}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \underline{4s^1} \rightarrow 1 \text{ E NA C.V.} \rightarrow \text{GRUPO 1 (0,36\%)}$

$_{11}\text{Na}: 1s^2 2s^2 2p^6 \underline{3s^1} \rightarrow 1 \text{ E NA C.V.} \rightarrow \text{GRUPO 1 (0,11\%)}$

$_{12}\text{Mg}: 1s^2 2s^2 2p^6 \underline{3s^2} \rightarrow 2 \text{ E NA C.V.} \rightarrow \text{GRUPO 2 (0,03\%)}$

GRUPO 1 = METAIS ALCALINOS

GRUPO 2 = METAIS ALCALINOS TERROSOS

b) (V) SUPONDO 100 GRAMAS DE AMOSTRA DE CORPO HUMANO, TEMOS:

O = 64,6% $\rightarrow$ 64,6% DE 100 GRAMAS = 64,6 GRAMAS

$6 \cdot 10^{23}$ ÁTOMOS — 16 g

x — 64,6 g

x = $2,4 \cdot 10^{24}$ ÁTOMOS OXIGÊNIO

H = 10,0% $\rightarrow$ 10,0% DE 100 GRAMAS = 10,0 GRAMAS

$6 \cdot 10^{23}$ ÁTOMOS — 1 g

x — 10,0 g

x = $6 \cdot 10^{24}$ ÁTOMOS HIDROGÊNIO

c) (V) JUSTIFICADO NA ALTERNATIVA a

d) (F) HALOGENÍO TEM 7 E NA CAMADA DE VALÊNCIA. O ÚNICO HALOGENÍO É O CLORO, POIS: $17 \text{ Cl} : 1s^2 2s^2 2p^6 \underline{3s^2} \underline{3p^5} \rightarrow 7 \text{ E NA C.V.}$

4) ALTERNATIVA C

I. (F) ORDEM CRESCENTE DO NÚMERO ATÔMICO.

II. (V) OS ELEMENTOS REPRESENTATIVOS TÊM SUBNÍVEL MAIS ENERGÉTICO s ou p. E SE Nesses SUBNÍVEIS HOUVER 1 ou 2 e, ENTÃO SÃO, RESPECTIVAMENTE, DOS GRUPOS DOS METAIS ALCALINOS E METAIS ALCALINOS TERROSOS.

EXEMPLOS: $11 \text{ Na} : 1s^2 2s^2 2p^6 \underline{3s^1} \rightarrow 1 \text{ E NA C.V.} \rightarrow \text{GRUPO 1}$

$12 \text{ Mg} : 1s^2 2s^2 2p^6 \underline{3s^2} \rightarrow 2 \text{ E NA C.V.} \rightarrow \text{GRUPO 2}$

III. (V) ELEMENTOS QUÍMICOS DIFERENTES, MAS DE UM MESMO PERÍODO, TÊM O MESMO NÚMERO DE CAMADAS.

IV. (F) ELAS TÊM IGUAIS NÚMEROS DE E NA CAMADA DE VALÊNCIA.

5) ALTERNATIVA B

GASES NOBRES $\Rightarrow$ GRUPO 18 $\Rightarrow$ N° e NA C.V. = $18 - 10 = 8e^-$

METALIS ALCALINOS $\Rightarrow$ GRUPO 1 $\Rightarrow$ N° e NA C.V. = 1

METALIS ALCALINOS TERROSOS $\Rightarrow$ GRUPO 2 $\Rightarrow$ N° e NA C.V. = 2

CALCOGÊNIOS $\Rightarrow$ GRUPO 16 $\Rightarrow$ N° e NA C.V. = $16 - 10 = 6e^-$

HALOGÊNIOS $\Rightarrow$ GRUPO 17 $\Rightarrow$ N° e NA C.V. = $17 - 10 = 7e^-$

6) ALTERNATIVA A

NA TABELA PERIÓDICA OS ÁTOMOS ESTÃO EM ORDEM CRESCENTE DO NÚMERO ATÔMICO. ASSIM, TEMOS DUAS SITUAÇÕES:

1) MESMO PERÍODO



p $p+1 \Rightarrow$ N° PRÓTONS

(Y) (X)

2) PERÍODOS DIFERENTES

LADO
ESQUERDO



$p+1$
(X)



LADO
DIREITO

p
(Y)

Assim, X é um elemento que é posterior e está depois de Y.

METAL
ALCALINO



$p+1$
(X)

GÁS NOBRE



p
(Y)

7)

a) METALIS ALCALINOS (I)

b) AMETALIS (VI)

c) GASES NOBRES (VII)

d) METALIS DE TRANSIÇÃO (III)

8) ALTERNATIVA C

X = ELÉTRONS $\rightarrow$ ÁTOMOS DO MESMO GRUPO TÊM IGUAIS $N^{\circ}e^{-}$ NA C.V.

Y = SEMELHANTES $\rightarrow$ A SEMELHANÇA QUÍMICA ENTRE ÁTOMOS DO MESMO GRUPO É CONSEQUÊNCIA DE TODOS TEREM O MESMO $N^{\circ}e^{-}$ NA C.V.

Z = LÍQUIDO $\rightarrow$ A SEMELHANÇA É RELATIVA AS PROPRIEDADES QUÍMICAS SOMENTE.

9) ALTERNATIVA D

C $\rightarrow$ TRANSIÇÃO E TRANSIÇÃO INTERNA

A $\rightarrow$ GASES NOBRES

B $\rightarrow$ REPRESENTATIVOS

10) ALTERNATIVA B

$N^{\circ}p - N^{\circ}e^{-} = 2 \rightarrow$ VALOR POSITIVO $\rightarrow$ HÁ MAIS PRÓTONS DO QUE ELÉTRONS, LOGO É UM CÂTION DE CARGA $2+$. PARA QUE ISSO ACONTEÇA, O ÁTOMO PRECISA TER $2e^{-}$ NA C.V. E PERDÊ-LOS. ISSO OCORRE COM ÁTOMOS DO GRUPO 2.

11) ALTERNATIVA C

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^7$ INCOMPLETO $\rightarrow$ PODE SER QUALQUER N° DO 1A O 9

$\rightarrow$ 4^o NÍVEL

COMO A DISTRIBUIÇÃO TERMINOU EM d , ELE É UM ELEMENTO DE TRANSIÇÃO.

OBSERVAÇÃO: LANTANÍDEOS E ACTINÍDEOS SÃO ELEMENTOS DE TRANSIÇÃO INTERNA.

12) ALTERNATIVA D

G: $1s^2 \rightarrow$ É O HÉLIO ($2He$) $\rightarrow$ GÁS NOBRE

J: $1s^2 2s^1 \rightarrow$ TEM $1e^{-}$ NA C.V. $\rightarrow$ METAL ALCALINO

L: $1s^2 2s^2 \rightarrow$ TEM $2e^{-}$ NA C.V. $\rightarrow$ METAL ALCALINO TERROSO.

M: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 \rightarrow$ Tem 2 e⁻ na C.V. $\rightarrow$ METAL ALCALINO TERROSO.

OBSERVAÇÃO: A SEMELHANÇA QUÍMICA ENTRE ÁTOMOS DO MESMO GRUPO É CONSEQUÊNCIA DE TODOS TEREM O MESMO N^o e⁻ na C.V.

13) ALTERNATIVA D

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$

$\rightarrow$ 7 e⁻ na C.V. $\rightarrow$ N^o DO GRUPO = 7 e⁻ + 10 = GRUPO 17

$\rightarrow$ DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA TERMINOU EM p = REPRESENTATIVO

14) ALTERNATIVA E

I. $1s^2 2s^2 \rightarrow$ METAL ALCALINO TERROSO

II. $1s^2 \dots 4s^2 3d^1 \rightarrow$ TERMINOU EM d $\rightarrow$ ELEMENTO TRANSIÇÃO

III. $n s^2 n p^5 \rightarrow$ 7 e⁻ na C.V. $\rightarrow$ HALOGENÍO

15)

a) ELÉTRON MAIS ENERGÉTICO NO SUBNÍVEL $4p^{6-1}$ = ÚLTIMO SUBNÍVEL ESCRITO É O $4p^6$

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6$

PERÍODO = MAIOR N^o ^oGRANDÃO DA FRENTE = 4 $\rightarrow$ 4^o PERÍODO

GRUPO = $4s^2 4p^6 \rightarrow 2+6 = 8$ e⁻ na C.V. $\rightarrow 8$ e⁻ + 10 = GRUPO 18 (GASES NOBRES)

b) GRUPO 18

ANTERIOR

A

 $3^o P \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \rightarrow Z = 18$

E

 $4^o P$

POSTERIOR

P

 $5^o P \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 \rightarrow Z = 54$

16) ALTERNATIVA C



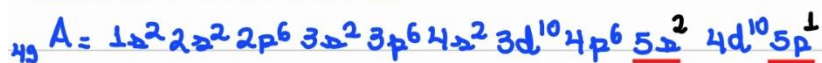
Número Prótons de A ou B

$3x + 4 \Rightarrow 3 \cdot 15 + 4 = 49$

$7x + 10 = 3x + 4 + 66$

$4x = 60$

$x = 15$



Possui 3e⁻ na C.V. $\Rightarrow$ o N^o do grupo é obtido
 somando-se 10 aos 3e⁻ da C.V. $\Rightarrow$ grupo 13

17) ALTERNATIVA A



Período: 4º Período

Grupo: 5e⁻ na C.V. + 10 = grupo 15



Período: 4º Período

Grupo: 1e⁻ na C.V. $\Rightarrow$ grupo 1

18) ALTERNATIVA A



∇ ESTÁ

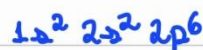
∇ NÃO ESTÁ

NA TABELA

NA TABELA

(Átomo)

(Íon)



11e⁻

10e⁻

3º Período

grupo 1

19)



b) $\rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \underline{4s^2} \rightarrow 2e^- \text{ NA C.V.} \rightarrow \text{GRUPO 2}$
 4° PERÍODO

20)



- $6e^- \text{ NA C.V.} \rightarrow \text{GRUPO: } 6e^- \text{ C.V.} + 10 = \text{GRUPO 16}$

- 4° PERÍODO

- $\text{TOTAL } e^-: 34 \rightarrow \text{ÁTOMO: 34 PRÓTONS}$

$$A = p + n$$

$$A = 34 + 45$$

$$A = 79$$

RESOLUÇÕES





